

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Análisis Numérico para la Ingeniería - CE1111

Informe Problema 1

Profesor: Juan Pablo Soto Quirós

Alumnos:

Mauro Andrés Navarro Obando

Paula Melina Porras Mora

Grupo: 1

22 de junio 2026

1. Pregunta 1: Cota de error para la regla compuesta de Simpson

1.1. Regla compuesta de Simpson

La regla compuesta de Simpson es un método de integración numérica que permite aproximar una integral definida cuando no se desea o no se puede calcular directamente una antiderivada de la función. La idea principal consiste en dividir el intervalo de integración $[a, b]$ en n subintervalos de igual longitud y aproximar la función mediante polinomios de grado dos en grupos de dos subintervalos. Para aplicar esta regla, el número de subintervalos n debe ser par. Si se define:

$$h = \frac{b - a}{n}$$

entonces los puntos del conjunto soporte se escriben como:

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

La aproximación de la integral mediante la regla compuesta de Simpson está dada por:

$$I_{sc}(n) = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ impar}}}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ par}}}^{n-2} f(x_i) + f(x_n) \right].$$

En esta expresión, los términos interiores con índice impar se multiplican por 4, mientras que los términos interiores con índice par se multiplican por 2. Los extremos x_0 y x_n solamente aparecen una vez.

1.2. Cota de error utilizada

La cota de error dada para la regla compuesta de Simpson es:

$$\left| \int_a^b f(x) dx - I_{sc}(n) \right| \leq \frac{(b-a)h^4}{2880} \alpha_{\text{máx}}$$

donde:

- $\int_a^b f(x) dx$ es el valor exacto de la integral definida.
- $I_{sc}(n)$ es la aproximación de la integral obtenida mediante la regla compuesta de Simpson.
- a y b son los extremos del intervalo de integración.
- n es el número de subintervalos en que se divide $[a, b]$.
- $h = \frac{b-a}{n}$ es el tamaño de paso entre dos puntos consecutivos del conjunto soporte.
- $\alpha_{\text{máx}}$ representa el máximo valor absoluto de la cuarta derivada de la función en el intervalo $[a, b]$.

El término $\alpha_{\text{máx}}$ se define como:

$$\alpha_{\text{máx}} = \max_{x \in [a, b]} |f^{(4)}(x)|.$$

1.3. Papel de la cuarta derivada

La cuarta derivada $f^{(4)}(x)$ aparece en la cota de error porque la regla de Simpson se basa en una aproximación polinomial de grado dos. Esta regla es exacta para polinomios hasta grado tres, por lo que el primer término que influye directamente en el error está relacionado con la derivada de orden cuatro.

Por esta razón, si la cuarta derivada tiene valores grandes en el intervalo, la cota de error también puede aumentar. En cambio, si $|f^{(4)}(x)|$ es pequeña, se espera que la aproximación de Simpson tenga una mejor precisión para un mismo valor de n .

1.4. Condición para determinar el valor de n

Para garantizar que el error de aproximación sea menor que una tolerancia positiva tol , se debe cumplir que:

$$\frac{(b-a)h^4}{2880} \alpha_{\text{máx}} < tol.$$

Como $h = \frac{b-a}{n}$, se sustituye en la desigualdad anterior:

$$\frac{(b-a)}{2880} \left(\frac{b-a}{n} \right)^4 \alpha_{\text{máx}} < tol.$$

Al simplificar:

$$\frac{(b-a)^5 \alpha_{\text{máx}}}{2880 n^4} < tol.$$

A partir de esta desigualdad:

$$n^4 > \frac{(b-a)^5 \alpha_{\text{máx}}}{2880 tol}.$$

Por lo tanto, el valor mínimo necesario de n es:

$$n > \left(\frac{(b-a)^5 \alpha_{\text{máx}}}{2880 tol} \right)^{1/4}.$$

Como la regla compuesta de Simpson requiere que n sea par, el procedimiento utilizado consiste en calcular primero el valor teórico anterior, redondearlo hacia arriba y, si el resultado no es par, aumentar una unidad. Además, se verifica nuevamente la cota de error para asegurar que sea estrictamente menor que la tolerancia solicitada.

1.5. Función implementada en Python

Para resolver el problema se implementó una función llamada:

```
n = cota_simpson_puntos(f, a, b, tol)
```

Esta función recibe como entrada la función f , los extremos del intervalo a y b , y la tolerancia positiva tol . La función retorna un número entero par n que permite cumplir la condición de la cota de error. La estructura general del procedimiento implementado fue:

```
Aproximar alpha_max = max |f^(4)(x)| en [a,b].
Calcular el valor teorico de n usando la desigualdad de la cota.
Redondear n hacia arriba.
Ajustar n para que sea par.
Evaluar la cota de error.
Si la cota no es menor que tol, aumentar n de 2 en 2.
Retornar n.
```

También se implementó una función para calcular la aproximación de la integral mediante Simpson compuesto. Esta función usa la fórmula:

$$I_{sc}(n) = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)].$$

1.6. Datos del problema

La función utilizada para verificar la implementación fue:

$$f(x) = e^x(26 - 10x + x^2).$$

El intervalo de integración fue $[5, 5.5]$ y la tolerancia solicitada fue $tol = 10^{-8}$. Para esta función, la cuarta derivada se puede expresar como:

$$f^{(4)}(x) = e^x(x^2 - 2x - 2).$$

En la ejecución del programa se aproximó el valor de $\alpha_{\text{máx}}$ mediante diferencias finitas y una malla uniforme de puntos dentro del intervalo. El valor máximo aproximado se encontró cerca del extremo derecho del intervalo.

1.7. Resultados obtenidos

Los resultados impresos en la ventana de comandos fueron los siguientes:

```
n obtenido = 48
h = 0.0104166666666667
alpha_max aproximado = 4220.972823532065
x donde ocurre alpha_max aprox. = 5.5000000000000000
cota de error obtenida = 8.627900745994729e-09
aproximacion de la integral = 105.317370382863317
```

```

Resultados para la regla compuesta de Simpson
-----
n obtenido = 48
h = 0.010416666666667
alpha_max aproximado = 4220.972823532065377
x donde ocurre alpha_max aprox. = 5.500000000000000
cota de error obtenida = 8.627900745994729e-09
aproximacion de la integral = 105.317370382863317

```

Figura 1: Resultados obtenidos con la regla compuesta de Simpson.

1.8. Interpretación del resultado

El valor calculado fue $n = 48$. Con este valor de n , el tamaño de paso es:

$$h = \frac{5,5 - 5}{48} \approx 0,010416666666667.$$

Al sustituir estos valores en la cota de error se obtuvo:

$$\frac{(b-a)h^4}{2880} \alpha_{\text{máx}} \approx 8,627900745994729 \times 10^{-9}.$$

Como:

$$8,627900745994729 \times 10^{-9} < 10^{-8},$$

se concluye que el valor $n = 48$ sí permite que la cota de error de la regla compuesta de Simpson sea menor que la tolerancia solicitada. Por lo tanto, la aproximación de la integral calculada con este valor de n cumple con el criterio de precisión pedido en el enunciado.

1.9. Fragmento central de la implementación

La parte principal del cálculo de n en Python se resume en el siguiente procedimiento:

```

alpha_max, _ = alpha_max_aprox(f, a, b)
longitud = abs(b - a)

n_teorico = ((longitud**5 * alpha_max) / (2880.0 * tol)) ** 0.25
n = math.ceil(n_teorico)

if n < 2:
    n = 2

if n % 2 != 0:
    n += 1

```

```
while cota_error_simpson(alpha_max, a, b, n) >= tol:  
    n += 2
```

Este procedimiento asegura que el valor de n sea entero, par y que además satisfaga la cota de error establecida.